РКЦ Российский Квантовый Центр

Кубок VI ЛФИ

ХАЙЛЭНД ГОЛД

отделение физики

9.s06.e03

Hint 2

ВАЖНО! Задача является одновременно и хинтом, и альтернативой к основной задаче. Три важных момента:

1. Вы можете продолжать присылать решение основной задачи.
2. В любой момент до финального дедлайна вы можете перейти на решение *альтернативной задачи*. Если вы это делаете, то в самом начале решения напишите: *Я перехожу на решение альтернативной задачи!* В этом случае Штрафной коэффициент за альтернативную задачу будет равен

$$0{,}7 \cdot \sum_i \frac{k_i \cdot p_i}{10},$$

где p_i — балл за пункт, а k_i — штрафной коэффициент за соответствующий пункт на момент перехода на Альтернативную задачу. Другими словами, максимальный балл за альтернативную задачу равен максимальному баллу, который вы можете получить в момент перехода на нее, умноженному на 0,7. Заметим, что штрафной коэффициент не может быть меньше 0,1. Также напоминаем, что решения основной задачи с этого момента не проверяются. Будьте внимательными!

3. Задача состоит из нескольких пунктов. Штрафной множитель, заработанный **до этого** применяется ко всем пунктам. В дальнейшем каждый пункт оценивается как отдельная задача. Если вы присылаете решение без какого-либо пункта, то его решение считается Incorrect. Более подробно о начислении баллов для составных задач смотрите в Правилах проведения Кубка. **С момента перехода на альтернативную подборку возможности вернуться к решению основной задачи нет.** Также, после перехода на альтернативную задачу **баллы за основную задачу обнуляются**.

Альтернативная задача

Казалось, что это место было создано для Скрытого. Он достал из своей походной сумки блестящую флягу, сделал небольшой глоток и почувствовал терпкий и приятный вкус во рту. Вечерний бриз касался лица Скрытого, а тишина, казалось, легла на этот Город убаюкивающим куполом.

Откинув капюшон только что купленного балахона, он шел по пустынным улицам, жалея, что вокруг не было привычной для него толпы людей, в которой всегда можно легко раствориться. Скрытый точно знал сколько времени прошло с момента его прибытия в Город. Он откинул крышку брегетов, чтобы убедиться, что он точно будет вовремя в назначенном месте. Часы были самой новой модели со встроенным компасом (а еще барометром и множеством других приборов).

Сверив направление, он двинулся в сторону проспекта и увидел высокое красивое здание, ионические колонны которого подпирали тесовую крышу с интересным барельефом наверху. Скрытый подошел к тяжелой двери и с некоторым усилием толкнул ее, чтобы войти внутрь.

Здесь было на удивление тепло, хотя казалось, что каменные стены должны давать прохладу. Скрытый прошел в центр большого зала, вдоль левой стены которого были высокие шкафы, уходящие под потолок, заполненные книгами в зеленых переплетах, украшенных золотым тиснением, а справа висели красивые гобелены с изображением спящих львов, пасущихся быков и парящих в небе птиц. Скрытый улыбнулся, увидев в глубине комнаты зеркало, с которыми у него были всегда отличные отношения.

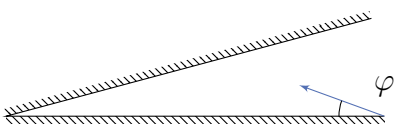
Тяжелая дверь позади него захлопнулась с гулким стуком, нарушив тишину спящего Города. Скрытый неспеша обернулся: перед ним стояла женщина с львиной осанкой и орлиным профилем. Её немигающие глаза, лишённые ресниц, пронзительно смотрели на него. На левой руке женщины дремал лысый кот, которого она рассеяно поглаживала тонкими пальцами.

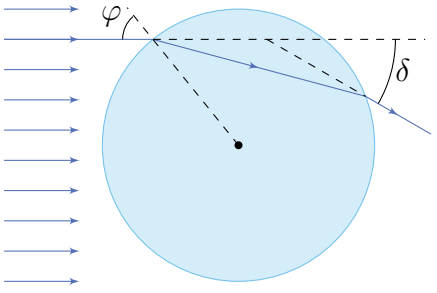
– Останешься здесь и никогда больше не скроешься. Ответишь верно и получишь возможность уйти – произнесла она.

Загадка 1

Два плоских зеркала OA и OB образуют двугранный угол $4AOB$, равный $15°$, $OA = OB = 10$ м. Из точки B выходит луч в плоскости AOB под углом $\varphi = 20°$ к OB.

1. *(2 балла)* Сколько раз луч отразится от зеркал?





Шар из оптически прозрачного материала помещён в параллельный пучок света (см.

рисунок). Угол падения одного из лучей на поверхность шара $\varphi = \operatorname{arctg}(4/3)$. Угол его отклонения от первоначального направления после двух преломлений на поверхности шара $\delta = 2\operatorname{arctg}(7/24)$.

2. *(0 баллов)* Найдите показатель преломления материала шара.

Загадка 2

Нарисуйте расположение Солнца, Земли и Луны когда с поверхности Земли видно:

1. *(0 баллов)* полную Луну (освещенную),
2. *(0 баллов)* половину Луны,
3. *(0 баллов)* Луна полностью темная.
4. *(1 балл)* Всегда ли видно Луну на небе ночью? Ответ обоснуйте и приведите соответствующие рисунки (конфигурации тел).

На рисунке представлена фотография самолёта на фоне Луны.

5. *(1 балл)* Оцените расстояние от фотографа до самолёта (размах крыльев самолета примерно 25 метров).



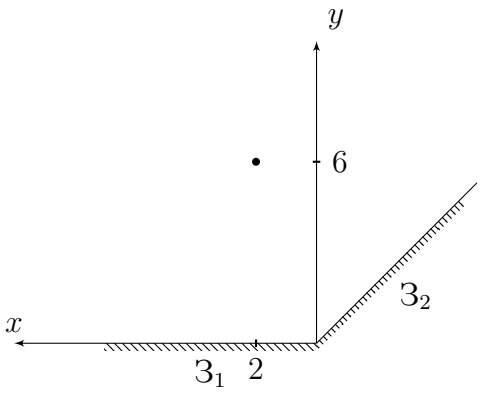
На фотографии представлены фазы Луны. Фазой Луны Ф называется отношение ширины b лунного серпа к диаметру d лунного диска.

6. *(0 баллов)* По фотографии определите фазу Луны на каждом снимке.
7. *(1 балл)* Изобразите примерное расположение Луны относительно Земли на момент съёмки для 2-ой фотографии. Считать орбиту Луны круговой и лежащей в плоскости эклиптики;
8. *(1 балл)* Оцените диаметр моря Ясности.



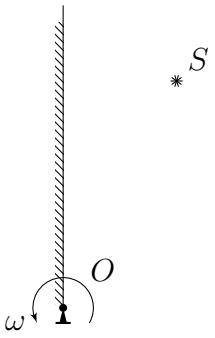
Загадка 3

Точечный источник располагается в точке с координатой $(2;6)$, над двумя зеркалами, угол между которыми $\alpha = 135°$.



1. *(1 балл)* Источник двигают вертикально вниз до точки с координатой $(2;0)$. Найдите зависимость количества изображений источника в данной системе зеркал от координаты y.
2. *(1 балл)* Источник двигают горизонтально вправо до точки с координатой $(-6;6)$. Найдите зависимость количества изображений источника в данной системе зеркал от координаты x.
3. *(1 балл)* Источник двигают по прямой до точки (0,0). Найдите зависимость количества изображений источника в данной системе зеркал от координаты.

Начальное положение источника для всех трёх ситуаций одинаково, масштабом на рисунке можно пользоваться.



Плоское зеркало вращается с угловой скоростью ω вокруг оси O (см. рисунок).

4. *(1 балл)* С какой скоростью v движется изображение S точки S, если расстояние $OS = L$.

Полезным ресурсом для визуализации (и для создания картинок) является Ray Optics Simulation. Важно помнить, что его иллюстрации нельзя использовать как способ доказательства, но для создания рисунков и проверки своих решений — это очень полезная ссылка. Пользуйтесь!